

2024-2025 学年第 1 学期

2022 级《数据库系统原理》考试试题 (A 卷)

☆ 请将答案写在答题纸上, 写明题号, 不必抄题, 字迹工整、清晰;

☆ 请在答题纸和试题纸上都写上你的班级, 学号和姓名, 交卷时请将试题纸、答题纸和草稿纸一并交上来。

一、[30 分] 单项选择题 (每题 2 分)

1. 为使 (关系 r 和关系 s 的并集) 有效, 需满足以下条件:

- A. r 和 s 必须具有相同数量的属性;
- B. 属性域必须相同。相属。
- C. r 和 s 必须有名称相同的公共属性
- D. r 和 s 的样本数量相同

2. 以下对关系模型性质的描述, 错误的是 ()

- A. 关系中不允许出现相同的元组 ✓
- B. 关系中元组的顺序无关紧要 ✓ I
- C. 关系中列的顺序可以任意交换 X. 列可换, 列不可换
- D. 关系中每一个属性都必须是不可再分的数据项, 允许表中有表 ✓

3. 设关系 R 和 S 的元组个数分别为 100 和 300, 关系 T 是 R 与 S 的笛卡尔积, 则 T 的元组个数是 ()

- A. 400
- B. 10000
- C. 30000
- D. 90000

4. 在 SQL 中, 用于删除表中数据的语句是 ()

- A. DELETE 删行记录 (元组) ✓
- B. DROP TABLE 删表 ✓
- C. ALTER TABLE 改表
- D. UPDATE

5. 对于关系数据表的键的描述正确的是

- A. 超键和候选键可以有多个, 主键只能有一个 ✓
- B. 超键、候选键和主键可以有多个
- C. 超键可以有多个, 主键和候选键只能有一个
- D. 超键、候选键和主键只能有一个

6. 若事务 T 对数据对象 A 加上 S 锁, 则 ()

共享锁: 只读不写

A. 事务 T 可以读 A 和修改 A, 其它事务只能再对 A 加 S 锁, 而不能加 X 锁。

C B. 事务 T 可以读 A 但不能修改 A, 其它事务能对 A 加 S 锁和 X 锁。

C. 事务 T 可以读 A 但不能修改 A, 其它事务只能再对 A 加 S 锁, 而不能加 X 锁。

D. 事务 T 可以读 A 和修改 A, 其它事务能对 A 加 S 锁和 X 锁。

7. SQL 语言是: 声明式, 非过程化语言。

B A. 过程化语言; B. 非过程化语言;
C. 数据库编程语言; D. 非声明式语言。

8. 在关系数据库设计中, 设计关系模式是 () 的任务。

C A. 需求分析阶段 B. 概念设计阶段
C. 逻辑设计阶段 D. 物理设计阶段

9. 在 SQL 中, 创建视图的语句是 ()

A. CREATE VIEW
A. B. CREATE TABLE
C. CREATE INDEX
D. CREATE DATABASE

10. 以下关于数据库中视图和表的描述, 正确的是 ()。

A. 视图和表完全一样, 都存储实际的数据, 并且可以直接对其进行插入、删除和修改操作。

B B. 视图是基于表构建的虚拟表, 它不存储数据, 而是从一个或多个表中提取数据。

C. 表是基于视图构建的, 视图存储实际的数据, 表只是用于展示视图中的部分数据。

D. 视图可以独立于表存在, 不需要基于任何表构建, 它有自己的数据存

储方式。

11. 设有关系模式 $R(A, B, C, D)$, $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow A\}$, 则 R 的候选键是 ()

A. AB ✓

B. AD

C. BC ✓

$$(AB)^+ = ABCD = R.$$

左: {A, B, C, D}

右: {C, D, A}

左部: {B}, 右部: 空, 外部: 空, 双部: {A, C, D}.

$(B)^+ = B \neq R$ 左与双--相左.

$(AB)^+ = R$ $(BC)^+ = BCDA = R$. $(BD)^+ = BDAC = R$.

6-A π -A.
选择投影列.

D. BD ✓

12、在关系代数运算中，从关系中取出满足条件的元组的运算称为（ ）

A. 选择 (元组)列.

B. 投影 (属性)列.

C. 连接

D. 除

13、在数据库系统中，负责监控数据库系统的运行情况，及时处理运行过程中出现的问题，这是（ ）人员的职责。

A. 数据库管理员

B. 系统分析员

C. 数据库设计员

D. 应用程序员

14、SQL 语言具有（ ）的功能。

A. 关系规范化、数据操纵、数据控制

B. 数据定义、数据操纵、数据控制

C. 数据定义、关系规范化、数据控制

D. 数据定义、数据操纵、关系规范化

15、以下关于数据库系统中类型和域的关系描述，正确的是（ ）。

A. 类型和域完全不同，没有任何相似之处。

B. 类型和域是相似的，且域可以有约束条件，如指定不能为空等。

C. 类型可以有约束条件，域不可以有约束条件。

D. 类型和域毫无关联，在数据库系统中各自独立发挥作用。

二、[14 分] 根据如下关系描述（其中下划线表示主键）绘制 ER 图。将 ER 图转换成对应的关系表，表明必要的主键。

对汽车制造车间进行建模，车间工人 (worker) 需要记录工号 (w_id)、姓名 (name)、年龄 (age)、工种 (type)，每个工人可以操作多个生产设备 (equipment)，需要记录设备编号 (equip_id) 和型号 (equip_type)。每个设备只能由特定的某个工人操作，相同型号的设备有多个。每台设备可以生产不同规格的零部件 (parts)。需要记录零部件编号 (parts_id)、零部件名称 (parts_name) 和规格 (parts_type)，以及每台设备生产不同零

部件的时间 (time)。需要根据需求确立订单 (order)，需要记录订单编号 (order_id) 和客户名称 (client_name)，以及每种零部件数量 (quantity)。零部件在出厂前还需要通过质量检测 (test)，需要记录检测编号 (test_id)、检测结果 (test_result) 和检测时间 (test_date)。每次可以同时检测多个零件，每个零件只检测一次。

三、[9 分] 根据如下所示的调度 S，

- 1) 判断是否为冲突可串行化调度？如果不是，请分析原因。(4 分)
- 2) 是否为视图可串行化调度，如果不是，请分析原因？如果是，请给出视图可串行化调度顺序。(5 分)

T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
Read(X)			
Read(Y)			
Write(X)			
	Read(X)		
			Read(Z)
	Write(X)		
			Write(Z)
	Write(Y)		
Write(Y)			
		Read(Y)	
		Write(Y)	
			Read(X)
		Read(Z)	
		Write(Z)	

四、[15 分] 设有属于 1NF 的关系模式 $R = (A, B, C, D, E, F)$ ， R 上的函数依赖集 $F = \{C \rightarrow DE, AB \rightarrow C, D \rightarrow F, AB \rightarrow F, BC \rightarrow DF\}$ 。

- 1、给出关系模式 R 的所有候选码。(2 分)
- 2、关系模式 R 是否满足 BCNF，如果不满足给出理由？根据 F 中给出的函数依赖次序，根据 BCNF 分解算法对关系模式 R 进行分解。要求给出步骤。(5 分)

3、关系模式 R 是否满足 3NF，如果不满足给出理由？根据 3NF 分解算法对关系模式 R 进行分解，要求给出步骤。（8 分）

五、[32 分] 以下是航空系统的关系表的属性及其含义：

• 航班信息表 (flights)

flight_number: 航班号; departure_airport: 出发机场代码;

departure_time: 出发时间; model: 飞机型号; manufacture: 生产厂商

主键: flight_number; 外键: departure_airport 参照机场表 (airports) 中的机场代码。

• 机场表 (airports)

airport_code: 机场代码; airport_name: 机场名称;

city: 所在城市; latitude: 纬度; assets: 资产额。

主键: airport_code。

• 乘客表 (passengers)

passenger_id: 乘客编号; name: 乘客姓名; address: 住址

gender: 性别; passport_number: 护照号码; contact_number: 联系电话;

主键: passenger_id; check 约束: 性别取值范围{“男”, “女”}

• 订票记录表 (reservations)

passenger_id: 乘客编号; flight_number: 航班号; seat_number: 座位号;

主键: (passenger_id, flight_number); 外键: passenger_id 参照乘客表 (passengers) 中的 passenger_id, flight_number 参照航班信息表 (flights) 中的 flight_number。

1、以数据定义语言定义乘客表 (passengers) 和航班信息表 (flights)，表间必要的主键、外键和 check 约束。（4 分）

2、以关系代数表达式完成以下功能（14 分，每小题 2 分）

1) 查询从“北京首都国际机场”出发的所有航班的航班号 (flight_number) 和出发时间 (departure_time)。

2) 查询从未乘坐过“波音”公司出产的飞机的乘客编号。

3) 查询不同性别的人的订票总数。

4) 检索乘坐过“波音”公司出产的所有飞机型号的乘客编号。

- 5) 向第(一)问定义的乘客表中加入行记录, 内容包括: 乘客编号为“P001”、护照号码为“PI001”、性别“男”、乘客姓名为“张三”、住址为“JILIN”、联系电话为“13623323”。
- 6) 删除乘坐航班号为“CA5678”的所有订票记录(reservations)。
- 7) 将订票记录表(reservations)中编号为(“P001”)的乘客的航班编号更新为“CA1234”。

3、以 SQL 语句完成以下功能, 其中查询语句要求用一条 SQL 语句实现(14 分, 每小题 2 分):

- 1) 查询航班号以“P%”开头的航班的出发时间和机场名称, 查询结果按照机场名称逆序排列。
- 2) 找出所有无人订票的航班号。
- 3) 根据订票记录, 查询乘客数量超过 30 人, 并且号码以“P”开头的航班编号。
- 4) 找出家庭住址为 null 的乘客姓名, 并且其编号与某位乘坐“PK001”的航班的乘客编号相同。
- 5) 检索乘坐过“波音”公司出产的所有飞机型号的乘客编号。
- 6) 向乘客表中加入行记录, 内容包括: 乘客编号为“P001”、护照号码为“PI001”、乘客姓名为“张三”、住址和联系电话为空。
- 7) 删除资产额最低的机场信息

2024-2025 学年第 1 学期

2022 级《数据库系统原理》考试试题答案（A 卷）

- ◇ 请将答案写在答题纸上，写明题号，不必抄题，字迹工整、清晰；
- ◇ 请在答题纸和试题纸上都写上你的班级，学号和姓名，交卷时请将试题纸、答题纸和草纸一并交上来。

一、[30 分] 单项选择题

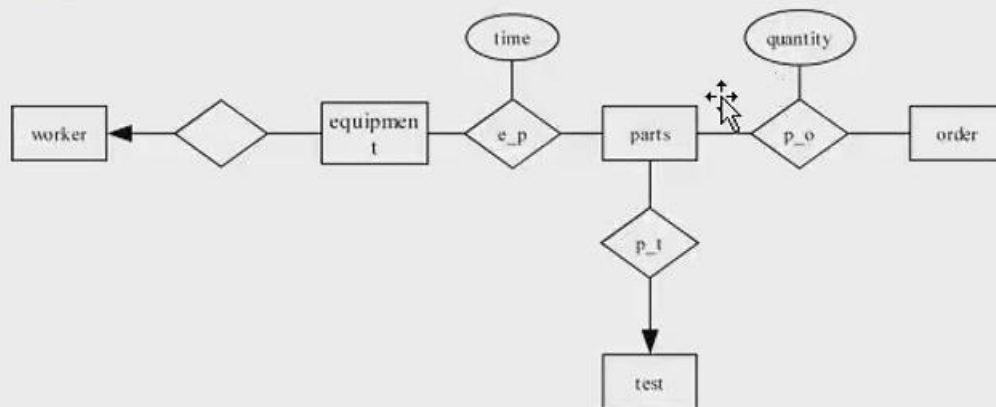
A、D、C、A、A

C、B、C、A、B

A、A、A、B、C

二、[14 分] 根据如下关系描述（其中下划线表示主键）绘制 ER 图。将 ER 图转换成对应的关系表，表明必要的主键。（每个模式 1 分，每个关系表 1 分）

ER 图绘制如下：



关系表：worker (w_id, name, age, type);
equipment(equip_id, equip_type, w_id)
parts(parts_id, parts_name, parts_type)

e_p(equip_id, parts_id, time)

order(order_id, client_name)

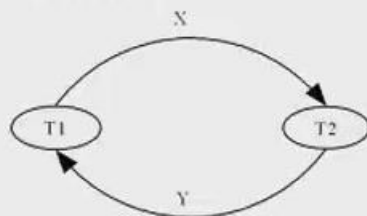
p_o(parts_id, order_id, quantity)

test(test_id, test_result, test_date, parts_id)

三、[9 分] 根据如下所示的调度 S 判断是否为冲突可串行化调度？如果不是，请分析原因。是否为视图可串行化调度，如果不是，请分析原因？如果是，请给出视图可串行化调度顺序。

1. 判断是否为冲突可串行化调度（4 分）

构建优先图：



得到的优先图中存在环 $(T1 \rightarrow T2 \rightarrow T1)$ 。

结论：

调度 S 不是冲突可串行化调度。

2. 判断是否为视图可串行化调度（5 分）

读分析：

X: $T1 > T2 > T4$ 。

Y: $T1 > T2 > T3$

Z: $T4 > T3$

综合: $T1 > T2 > T4 > T3$

最终写分析：

X: T2

Y: T3

Z: T3

结论：

调度 S 是视图可串行化调度，视图可串行化调度顺序为 T1, T2, T4, T3,。

四、[15 分] 设有属于 1NF 的关系模式 $R = (A, B, C, D, E, F)$ ，R 上的函数依赖集 $F = \{ C \rightarrow DE, AB \rightarrow C, D \rightarrow F, AB \rightarrow F, BC \rightarrow DF \}$ 。

答案

1. 候选码是 AB。（2 分）

2. 判断是否满足 BCNF 及分解（5 分）

步骤一：判断是否满足 BCNF

对于函数依赖 $C \rightarrow DE$, C 不是候选码 AB 的子集, 所以 C 不是超码, 不满足 BCNF。

步骤二：BCNF 分解步骤

$(C, DE) (A, B, C, F)$
 $\downarrow$
 $(A, B, C) (A, B, F)$

根据 BCNF 分解算法,因为 $C \rightarrow DE$ 不满足 BCNF,将 R 分解为 $R_1(C, D, E)$ 和 $R_2(A, B, C, F)$ 。

利用函数依赖 $AB \rightarrow C$ 将 R_2 分解为 $R_3(A, B, C)$ 和 $R_4(A, B, F)$ 。

3. 正则范式 $C \rightarrow DE, AB \rightarrow C, D \rightarrow F$ (8分)

将 R 分解为 $R_1(C, D, E)$ 和 $R_2(A, B, C), R_3(D, F)$ 。

五、[32 分] 以下是航空系统的 4 个关系表的属性及其含义：

• 航班信息表 (flights)

flight_number: 航班号; departure_airport: 出发机场代码;

departure_time: 出发时间; model: 飞机型号; manufacture: 生产厂商

主键: flight_number; 外键: departure_airport 参照机场表 (airports) 中的机场代码 airport code。

• 机场表 (airports)

airport_code: 机场代码; airport_name: 机场名称;

city: 所在城市; latitude: 纬度;

assets: 资产额; check 约束: $assets > 0$, 确保资产额是正数。

主键: airport_code。

• 乘客表 (passengers)

passenger_id: 乘客编号; name: 乘客姓名; address: 住址

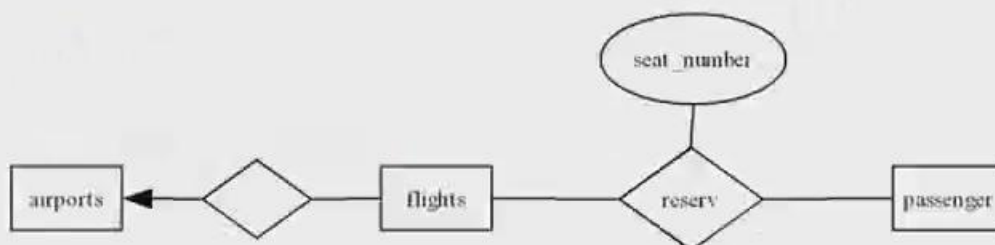
gender: 性别; passport_number: 护照号码; contact_number: 联系电话;

主键: passenger_id

• 订票记录表 (reservations)

passenger_id: 乘客编号; flight_number: 航班号; seat_number: 座位号;

主键: (passenger_id, flight_number); 外键: passenger_id 参照乘客表 (passengers) 中的 passenger_id, flight_number 参照航班信息表 (flights) 中的 flight_number。



(一)、以数据定义语言定义乘客表 (passengers) 和航班信息表 (flights), 表明必要的主键、外键和 check 约束。(4 分)

```
CREATE TABLE passengers (  
    passenger_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(10);  
    gender VARCHAR(10);  
    address VARCHAR(50),  
    passport_number VARCHAR(50),  
    contact_number VARCHAR(50),  
    CHECK gender in ("男", "女")  
);
```

```
CREATE TABLE flights (  
    flight_number INT PRIMARY KEY,  
    departure_airport VARCHAR(50),  
    departure_time VARCHAR(20),  
    model VARCHAR(10),  
    manufacture VARCHAR(10),  
    FOREIGN KEY (departure_airport) REFERENCES airports(airport_code);
```

(二)、以关系代数表达式完成以下功能 (14 分, 每小题 2 分)

1、查询从“北京首都国际机场”出发的所有航班的航班号 (flight_number) 和出发时间 (departure_time)。

答案: $\Pi_{\text{flight_number}, \text{departure_time}}(\sigma_{\text{departure_airport}=\text{airport_code} \wedge \text{airport_name}=\text{'北京首都国际机场'}}(\text{flights} \times \text{airports}))$

2、查询从未乘坐过“波音”公司出产的飞机的乘客编号。

答案: $\Pi_{\text{passenger_id}}(\text{passenger}) - \Pi_{\text{passenger_id}}(\sigma_{\text{manufacture}=\text{'波音'}}(\text{flights} \bowtie \text{reservation}))$

3、查询不同性别的人的订票总数。

答案: $\text{gender} \text{ GROUP BY } \text{flight_number} (\text{reservation} \bowtie \text{passenger})$

4、检索乘坐过“波音”公司出产的所有飞机型号的乘客编号。

答案: $\Pi_{\text{passenger_id}, \text{model}}(\text{flights} \bowtie \text{reservations}) + \Pi_{\text{model}}(\sigma_{\text{manufacture}=\text{'波音'}}(\text{flights}))$

5、向乘客表中加入行记录，内容包括：乘客编号为“P001”、护照号码为“PI001”、性别“男”、乘客姓名为“张三”、住址为“JILIN”、联系电话为“13623323”。

答案：`passenger←passenger U {'P001','张三','JILIN','男','PI001',
13623323'}`

6、删除乘坐航班号为“CA5678”的所有订票记录（reservations）。

答案：`reservations←reservations-σflight_number='CA5678'(reservations)`

7、将订票记录表（reservations）中编号为（“P001”）的乘客的航班编号更新为“CA1234”。

答案：`reservations←(reservations-σpassenger_id='P001'(reservations)) U {'P001',
'CA1234'}`

（三）、以 SQL 语句完成以下功能，其中查询语句要求用一条 SQL 语句实现（14 分，每小题 2 分）：

1) 查询航班号以“P_”开头的航班的出发时间和机场名称，查询结果按照机场名称逆序排列。

`Select departure_time, airport_name`

`From flights, airports`

`Where flights.departure_airport= airports.airport_code and flight_number like
'P_%' escape '\'`

`Order by airport_name desc`

2) 找出所有无人订票的航班号。

`Select flight_number from flights`

`Except`

`Select flight_number from reservations`

3) 根据订票记录，查询乘客数量超过 30 人，并且号码以“P”开头的航班编号。

`Select flight_number, count(passenger_id)`

`From reservations`

4) 找出家庭住址为 **null** 的乘客姓名, 并且其编号与某位乘坐 “PK001” 的航班的乘客编号相同。

Select name from passengers

Where address is null and passenger_id=some (select passenger. passenger_id
from passenger and reservation

where passenger. passenger_id=reservation. passenger_id and flight_number=”
PK001”)

5) 检索乘坐过 “波音” 公司出产的所有飞机型号的乘客编号。

Select r.passenger_id from reservations r

Where not exists (select model from flights where manufacture=’波音’

Except

Select model from flights q and reservations p where

q.flight_number=p.flight_number and p. passenger_id=r.
passenger_id)

6) 向乘客表中加入行记录, 内容包括: 乘客编号为 “P001”、护照号码为 “PI001”、乘客姓名为 “张三”、住址和联系电话为空。

Insert into passengers values (“P001”, “张三”, null, “PI001”, null)

7) 删除资产额最低的机场信息

Delete from airports where assets=(select min(assets) from airports)